

物理实验预习报告

实验名称：_____ 声速的测定 _____

指导教师：_____ 张建华 _____

班级：_____ 计算机科学与技术 2401 _____

姓名：_____ 蒋玥 _____

学号：_____ 3240103533 _____

实验日期: 2025 年 10 月 27 日 星期一上午

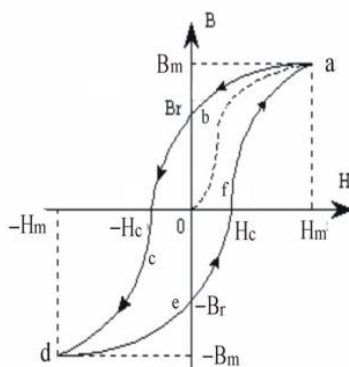
浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

● 起始磁化曲线、基本磁化曲线和磁滞回线

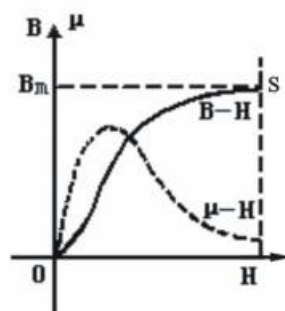
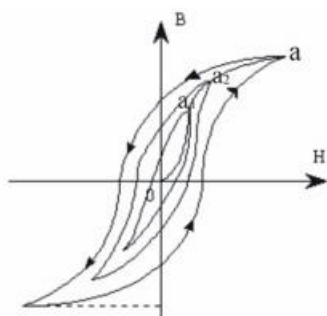


铁磁材料（如铁、镍、钴和其它铁磁合金）具有独特的磁化性质。铁磁材料磁化过程中 B 和 H 之间的关系如图所示：

①当铁磁材料从未磁化状态（ $H=0$ 且 $B=0$ ）开始磁化时，B 随着 H 的增加而非线性增加。当 H 增大到一定值 H_m 后， B_m 增加十分缓慢或基本不再增加，这时磁化达到饱和状态，称为**磁饱和**。图 1 中，B~H 曲线的 0a 段称为**起始磁化曲线**。

②当使 H 从 a 点减小时，B 也随之减小，但不沿原曲线返回，而是沿 ab 下降。当 H 减小至 0 时，B 不为 0，而是 B_r （**剩余磁感应强度**），说明铁磁材料中仍保留有一定的磁性，这种现象称为**磁滞效应**。要消除剩磁，使 B 降为 0，必须加一反向的磁场，直到反向磁场强度 $H=-H_c$ （**矫顽力**），B 才恢复为 0。继续反向增加 H，曲线达到反向饱和（d 点），对应的饱和磁场强度为 $-H_m$ ，饱和磁感应强度为 $-B_m$ 。再正向增加 H，曲线回到起点 a。封闭 B~H 曲线 abcdefa 称为**磁滞回线**。

对于同一铁磁材料，若开始时不带磁性，依次选取磁化电流为 I_1 、 I_2 、 $\dots$ 、 I_m （ $I_1 < I_2 < \dots < I_m$ ），则相应的磁场强度为 H_1 、 H_2 、 $\dots$ 、 H_m 。在每一个选定的磁场值下，使其方向发生二次变化（即 $H_1 \rightarrow -H_1 \rightarrow H_1$ ； $\dots$ ； $H_m \rightarrow -H_m \rightarrow H_m$ 等），则可以得到面积由小到大向外扩张的一族逐渐增大的磁滞回线。把原点 0 和各个磁滞回线的顶点 a_1 、 a_2 、 $\dots$ 、 a_m 所连成的曲线，称为铁磁材料的**基本磁化曲线**。



● 示波器显示曲线的原理线路：

